Clase 8 · De los puertos legados a USB 2.0

Fundamentos de Sistemas Embebidos · M.C. José Mauricio Matamoros de María y Campos · miércoles 23 sep 2026 · Tema 2 (2.6–2.7) · Apuntes y resumen de estudio

PARTE 1 · Apuntes completos

2.6.1 Puertos legados y fisiología humana

Conectores legados: **PS/2** (teclado y ratón), **DB-9** (serie RS-232), **DB-15** (juegos/MIDI o VGA), **DB-25** (paralelo y SCSI).

Latencia de una pulsación:

Etapa	Tiempo
Impulso nervioso cerebro → dedo	≥ 20 ms
Contracción muscular y retroalimentación táctil	40 ms
Retorno para levantar el dedo	20 ms
Pulsación completa	**60–100 ms** → máximo ≈ 600–700 acciones/min (**7–10 Hz**)

- Visión: cine a 24 fps; monitores a 30 (29.9) o 60 fps; respuesta del ojo ≈ 40 ms (25 Hz).
- El **ratón** usa un codificador óptico que genera pulsos de kHz; para no saturar la CPU se **muestrea a 100 Hz** (multiplexación en el tiempo).

2.6.2 Cuellos de botella de los puertos legados

Puerto	Velocidad	Uso / límite
Serie (RS-232)	1.5 Mbit/s ≈ 200 KB/s	Módems (56.6 kbit/s), DSL inicial
Paralelo (IEEE 1284)	2.5 Mbit/s → **0.31 MB/s**	Impresoras lentas; colapsa con fotos y escaneos
SCSI	Hasta 20 MB/s	Tarjeta de $9,000 MXN (procesador y búfer propios)

Cálculos en vivo:

- Foto 1995: 1024 × 768 × 3 bytes = **2,359,296 B ≈ 2.35 MB**.
- Escaneo 300 DPI de 7.5 × 9 in: (7.5·300) × (9·300) = 2250 × 2700 = 6,075,000 puntos × 3 = **18,225,000 B ≈ 18.2 MB** → casi **1 minuto** a 0.31 MB/s.

2.6.3 FireWire (IEEE 1394) vs. USB 1.0/1.1 (1995)

Característica	FireWire	USB 1.0 / 1.1
Voltaje	Dinámico, 5–30 V	Fijo, 5 V
Potencia	Hasta 1.5 A (45 W)	Hasta 500 mA (2.5–5 W)

Velocidad (1995)	3 Gbit/s	12 Mbit/s
Carga de CPU	Coprocesador propio (0 %)	La CPU hace todo
Memoria y reloj	Búfer dedicado; síncrono y asíncrono	RAM del sistema; solo asíncrono
Costo	Muy elevado	Muy económico

Ganó **USB por bajo costo**, no por superioridad técnica. USB 1.0 tuvo fallas; **USB 1.1 (12 Mbit/s)** fue el estándar definitivo.

2.6.4 USB 2.0: modos de velocidad (tema de examen)

USB 2.0 (≈ 2004): 480 Mbit/s nominales.

Modo	Velocidad	Para qué
Low Speed	**1.5 Mbit/s**	Entrada humana: teclados, ratones, estiletes, gamepads, **hápticos** (simuladores, microcirugía)
Full Speed	**12 Mbit/s**	Telefonía, audio, módems; latencia garantizada (isócrono, interrupciones)
High Speed	**480 Mbit/s**	Video, cámaras, discos y SSD

Audio en Full Speed	Cálculo
Telefonía	8 kHz × 8 bits = 64 kbit/s
MP3 estéreo	48 kHz × 16 bits × 2 = 1.536 Mbit/s
7.1 (8 canales)	48 kHz × 16 × 8 ≈ 6.14 Mbit/s (< 12)

Más allá: USB 3.0 = 5 Gbit/s. Video 4K a 60 fps: 3840 × 2160 × 32 bits × 60 = **15,925,248,000 bit/s ≈ 15.9 Gbit/s** → excede USB 3.0; requiere DisplayPort, HDMI o USB4 al puente norte.

2.6.5 Topología, par diferencial y detección de conexión (examen)

- **Topología en árbol de 7 niveles:** nivel 1 = host y **root hub**; niveles 2–7 = hubs encadenados y dispositivos. No más de 7 niveles.
- **Par trenzado diferencial D+ / D−:**

Bit	D+	D−
1	Alto (5 V)	Bajo (0 V)
0	Bajo (0 V)	Alto (5 V)
1 1 o 0 0	—	**Error de bus** (deben ser complementarias)

El trenzado genera un campo que **blinda contra EMI**.

- **Detección eléctrica:** con resistencias de acoplamiento; sin dispositivo la línea está en **5 V**; al conectar, el circuito del periférico cierra a tierra y cae a **0 V** ("conectado"); al desconectar regresa a 5 V.

PARTE 2 · Resumen para estudiar

Versión corta de lo que más probablemente se pregunta. Léela primero y vuelve a la Parte 1 si algo no queda claro.

Humano. Pulsación 60–100 ms (7–10 Hz); ratón muestreado a 100 Hz. Por eso existe Low Speed.

Legados. Serie ≈ 200 KB/s, paralelo 0.31 MB/s (escaneo de 18.2 MB ≈ 1 min), SCSI 20 MB/s pero caro. FireWire era superior; USB ganó por costo.

> **USB 2.0 (examen)**
>
> **Low** 1.5 Mbit/s (humanos, hápticos) · **Full** 12 Mbit/s (audio, telefonía) · **High** 480 Mbit/s (video, discos). Árbol de **7 niveles**. D+/D− complementarias (1 1 o 0 0 = error). Conexión detectada por caída de 5 V a 0 V.

Cálculo	Resultado
Foto 1024×768×3	2.35 MB
4K a 60 fps, 32 bits	15.9 Gbit/s